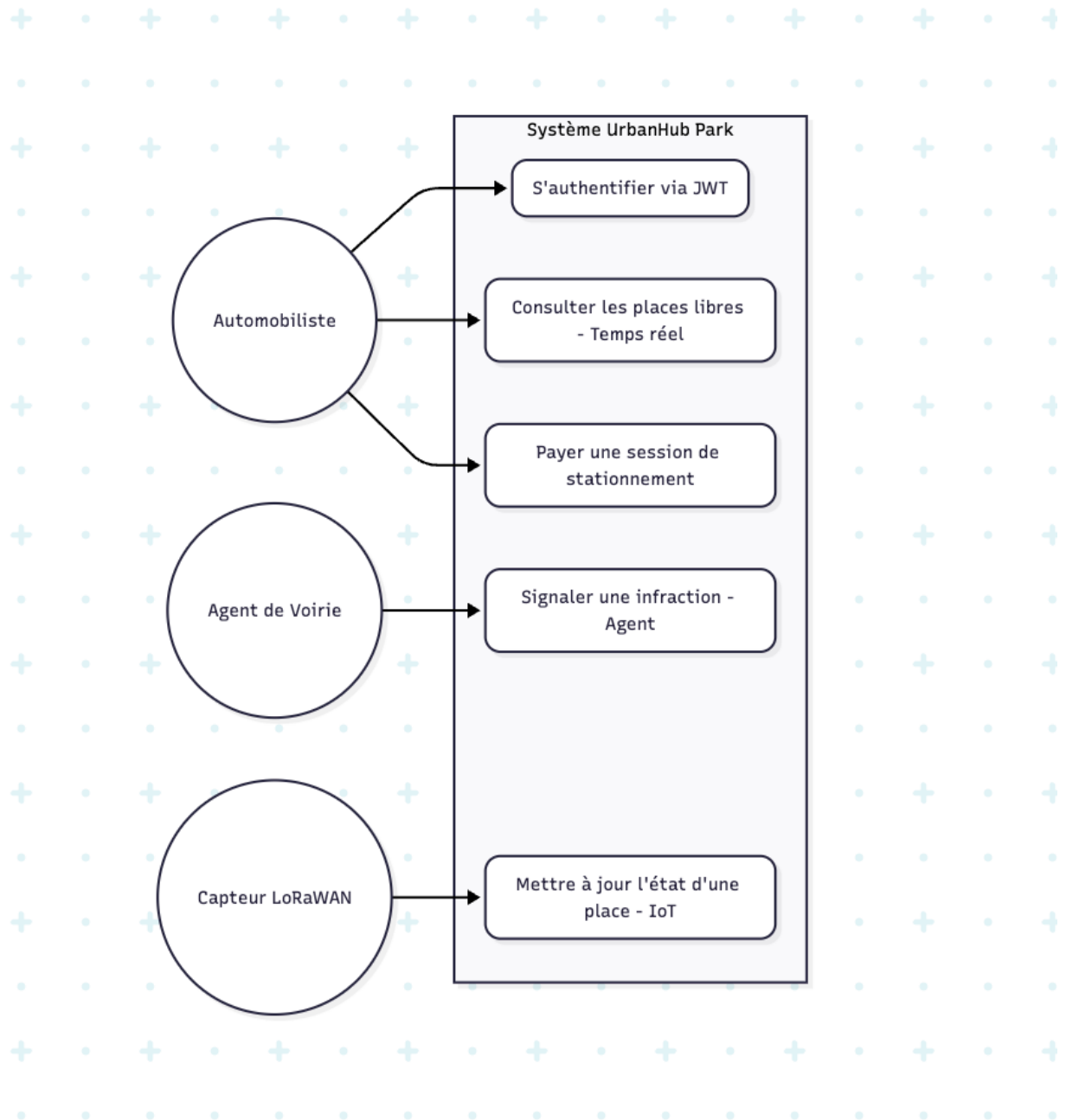


1. Synthèse des Décisions (Architecture & Métier)

- **Axe 1 : Satisfaction automobiliste** → Interface **PWA** pour une friction d'installation nulle. Temps de réponse optimisés via mise en cache **Redis**.
 - **Axe 2 : Gain sur les tournées des agents** → Capteurs LoRaWAN avec remontées asynchrones via **RabbitMQ** pour guider les agents en temps réel.
 - **Axe 3 : Gain événementiel (Allocation de places)** → Architecture N-Tier évolutive (Load Balancer) pour encaisser les pics d'affluence et gérer la tarification dynamique.
-

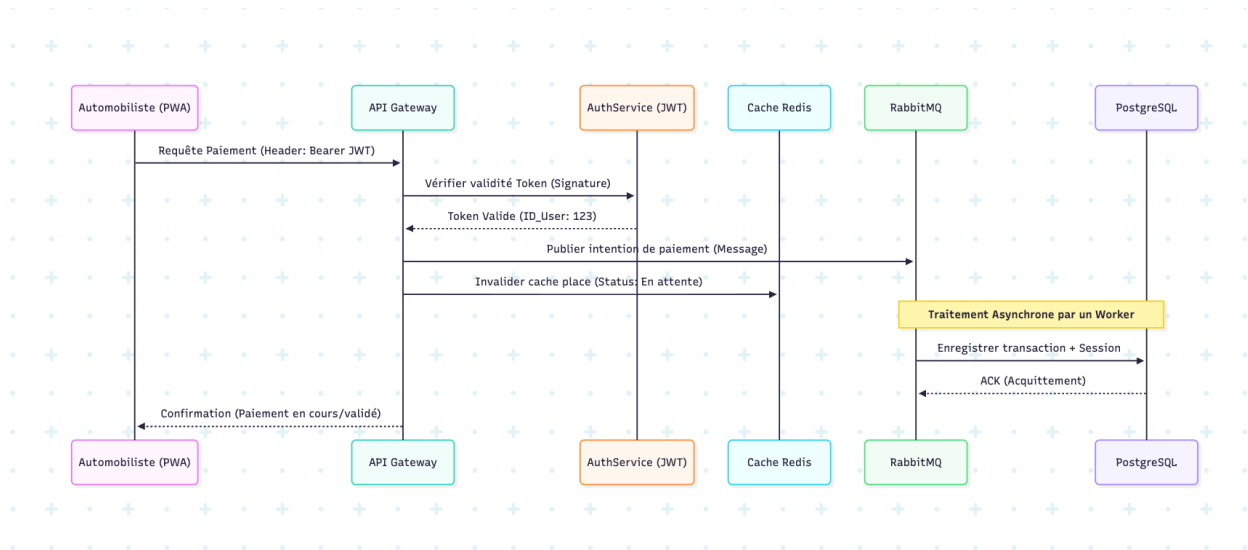
2. Diagrammes Comportementaux (UML)

A. Cas d'Utilisation (Use Cases)



B. Diagramme de Séquence : Authentification JWT et Paiement

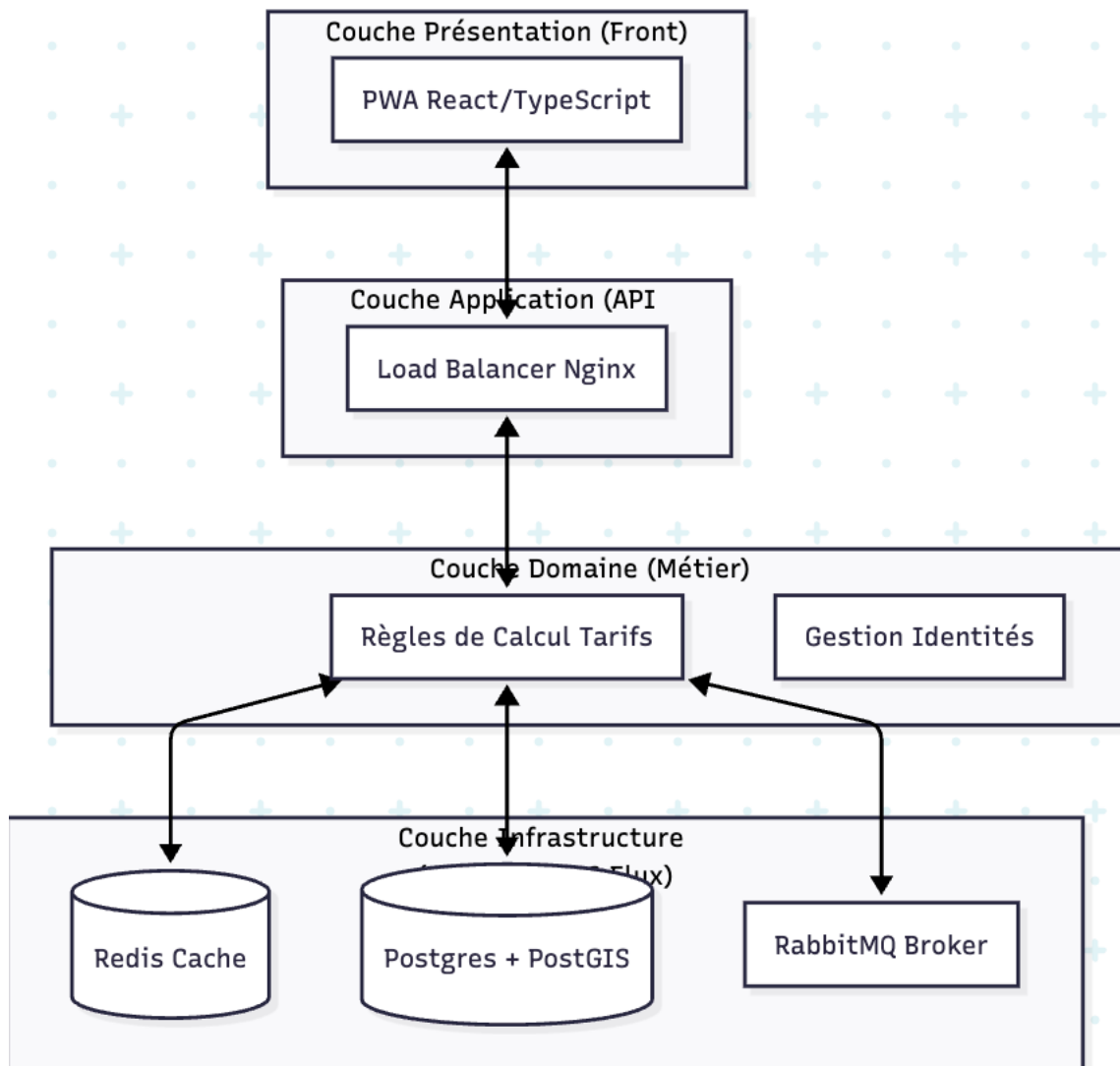
Ce diagramme détaille le flux sécurisé depuis la connexion de l'utilisateur jusqu'à la mise en file d'attente de son paiement.



3. Architecture des Composants et Modèle de Données

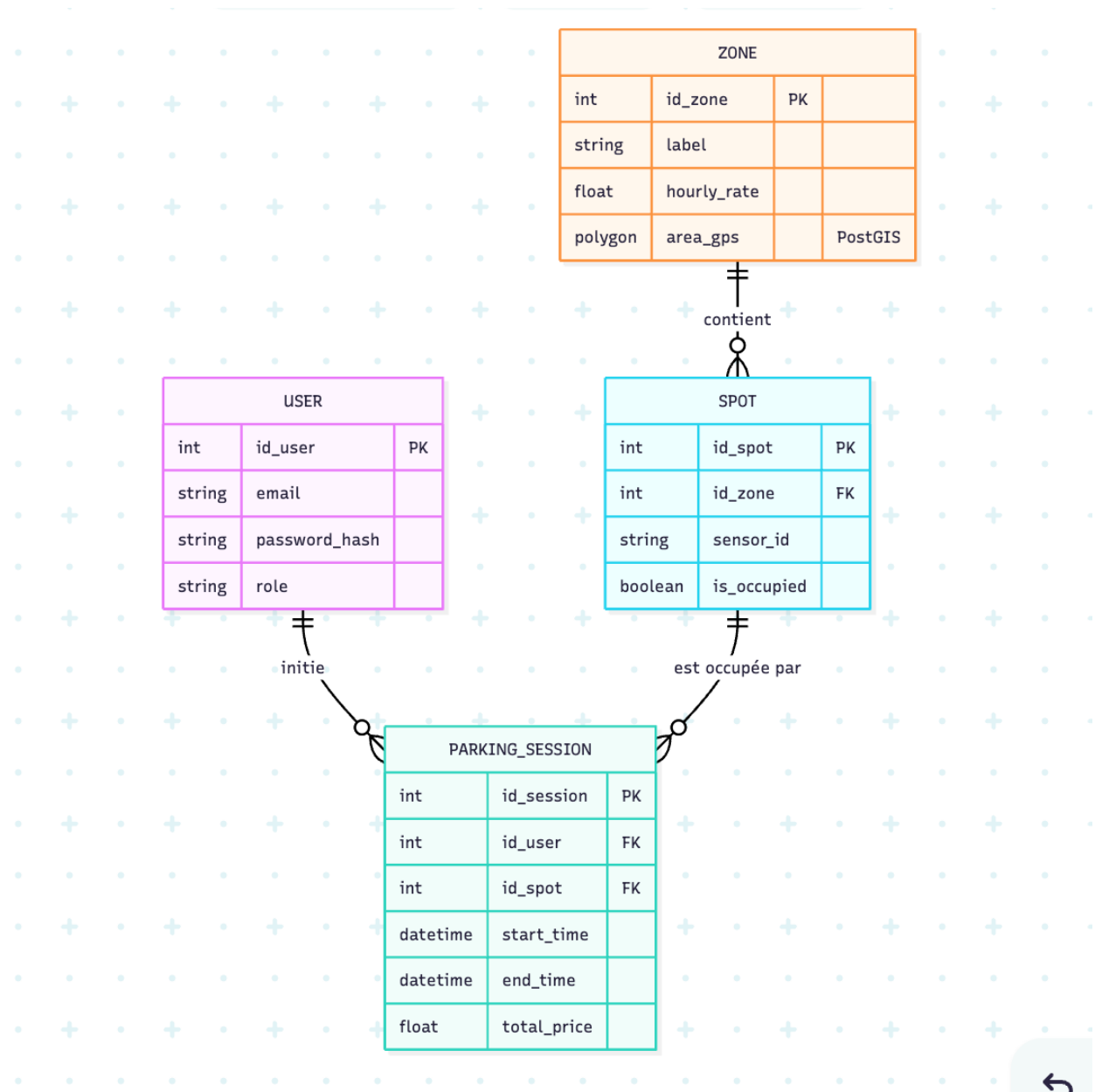
A. Diagramme de Composants

Représentation de l'architecture physique et logique de l'application N-Tier.



B. Modèle de Données (ERD)

Modélisation de la base de données relationnelle PostgreSQL, incluant la gestion géospatiale (PostGIS) pour les zones.



4. Stratégie de Tests (TDD - Test Driven Development)

ID Test	Type de Test	Cas d'usage / Scénario testé	Résultat Attendu (Assert)
TEST-01	Normal (Nominal)	L'API demande la liste des places libres d'une zone.	L'API renvoie la liste en < 50ms (Cache Redis Hit).

ID Test	Type de Test	Cas d'usage / Scénario testé	Résultat Attendu (Assert)
TEST-02	Normal (Nominal)	Connexion avec un email et mot de passe valides.	L'API retourne un code HTTP 200 et un Token JWT valide.
TEST-03	Limites	L'utilisateur tente de payer avec un Token JWT expiré ou altéré.	L'API refuse la transaction (Code HTTP 401 Unauthorized) sans interroger la base de données.
TEST-04	Erreur (Résilience)	Le système de paiement bancaire ou PostgreSQL est indisponible.	L'intention de paiement est stockée dans RabbitMQ et reste en file d'attente (Dead Letter Queue si échec prolongé). Aucune perte.
TEST-05	Erreur (Concurrence)	Deux automobilistes valident la même place à la même milliseconde.	Le système attribue la place au premier. Le second reçoit un rejet (gestion via propriétés ACID de PostgreSQL).
TEST-06	Performance	Le Load Balancer reçoit 2000 requêtes de lecture en 5 secondes (Fin d'événement).	Redis encaisse les lectures. Le processeur PostgreSQL reste sous les 30% d'utilisation. Temps de réponse global < 200ms.